

Modelo de Kuramoto: sincronización colectiva en sistemas complejos

Martín Iturralde Jara and Rafael García Millán*

Universidad de Granada, Facultad de Ciencias

(Dated: 29 de mayo de 2026)

Resumen del trabajo: una o dos frases con el problema, otra con el método y otra con el resultado principal. Evita ecuaciones y referencias aquí.

I. INTRODUCCIÓN

convergencia, etc.).

Contexto del modelo de Kuramoto, su relevancia y motivación del trabajo.

II. MODELO Y MÉTODOS

La dinámica viene dada por

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i + K \sum_{j=1}^N A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i), \quad (1)$$

donde el parámetro de orden complejo se define como

$$R(t) e^{i\Psi(t)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)}. \quad (2)$$

Detalles de la integración (Euler explícito, parada por

III. RESULTADOS

A. Tarea 1: transición clásica de Kuramoto

B. Tarea 2: red modular

C. Tarea 3: estructura jerárquica

D. Tarea 4: hacia redes tipo cerebro

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

ACKNOWLEDGMENTS

* nose@correo.ugr.es; rgm220703@correo.ugr.es